

PROBABILITÀ

NECKER

15 Marzo 2026

Indice

Legenda dei Simboli	2
1 Calcolo Combinatorio	3
1.1 Principio fondamentale di enumerazione	3
1.2 Disposizioni (L'ordine conta, AB, BA NON sono uguali)	3
1.3 Permutazioni	3
1.4 Combinazioni (L'ordine NON conta, AB, BA sono uguali)	3
2 Teoria Assiomatica della Probabilità	3
2.1 Formalizzazione con la Teoria degli Insiemi	3
2.2 Algebra degli Eventi	3
2.2.1 Sigma-Algebra:	4
2.3 Assiomi di Kolmogorov	4
3 La Probabilità Condizionata	4
3.1 L'Intersezione	4
3.2 La Definizione Matematica	4
3.3 L'Effetto "Lente di Ingrandimento"	5
3.4 Regola del Prodotto	5
4 Teorema delle Probabilità Totali	5
5 Teorema di Bayes	5
5.1 Esempio Pratico: Occhiali e Capelli Rossi	6
5.2 Differenza tra Condizionata e Bayes:	6
5.3 Costruzione della Formula: Il Teorema come Stratificazione Logica	6
6 Classificatore Naive Bayes	7
6.1 Il problema reale: La complessità delle intersezioni	7
6.2 L'assunzione "Naive" (Ingenua)	7
6.3 Perché il denominatore scompare?	7
6.4 La Regola Decisionale: L'Argmax	7
7 Eventi Indipendenti	8

Legenda dei Simboli

Nel corso del documento verranno utilizzate le seguenti rappresentazioni grafiche per visualizzare gli insiemi e le loro relazioni nelle formule:



Universo (U): Rappresenta il totale degli elementi o dei casi possibili (es. il 100% della classe).



Evento A : L'insieme degli elementi che soddisfano la prima condizione (es. avere gli occhiali).



Evento B : L'insieme degli elementi che soddisfano la seconda condizione (es. avere i capelli rossi).



Intersezione ($A \cap B$): L'insieme degli elementi che soddisfano contemporaneamente entrambe le condizioni (es. avere sia gli occhiali che i capelli rossi).

Formule Universali

$$P(A) = \frac{\text{Blue Circle}}{\text{Empty Rectangle}}$$

$$P(B|A) = \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Blue Circle}}$$

$$P(B) = \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Empty Rectangle}}$$

$$P(A|B) = \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Red Hexagon}}$$

$$P(A) \cdot P(B|A) = \frac{\text{Blue Circle}}{\text{Empty Rectangle}} \times \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Blue Circle}}$$

$$= \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Empty Rectangle}}$$

$$P(B) \cdot P(A|B) = \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Empty Rectangle}} \times \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Red Hexagon}}$$

$$= \frac{\text{Red Hexagon}}{\text{Empty Rectangle}}$$

Da cui deriva la formula classica:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} \quad (1)$$

1 Calcolo Combinatorio

Il calcolo combinatorio si occupa di contare il numero di possibili raggruppamenti di oggetti in un insieme finito, dati dei criteri specifici. In altre parole, permette di determinare quanti gruppi diversi sono possibili data una regola di costruzione.

1.1 Principio fondamentale di enumerazione

Se un esperimento I ha m esiti e un esperimento II ha n esiti, le combinazioni totali sono $m \times n$. Generalizzando a k esperimenti:

$$\text{Risultati totali} = \prod_{i=1}^k m_i$$

1.2 Disposizioni (L'ordine conta, AB, BA NON sono uguali)

- **Con ripetizione:** $D_{n,k} = n^k$. Lo stesso oggetto può essere scelto più volte (n numero oggetti, k numero posti). es: AA, AB, AC, BA
- **Senza ripetizione:** $d_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$. Ogni oggetto è unico. es: AB, AC, BC, BA, CA, CB

1.3 Permutazioni

Caso particolare di disposizioni senza ripetizione dove si ordinano tutti gli n oggetti: $P_n = n!$. (quindi non abbiamo il limite di tot posti, ma troviamo tutti i possibili ordinamenti di tutti gli elementi)

1.4 Combinazioni (L'ordine NON conta, AB, BA sono uguali)

Si considerano solo i gruppi. Il numero di combinazioni di n oggetti presi k alla volta è il coefficiente binomiale:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

2 Teoria Assiomatica della Probabilità

La probabilità quantifica l'incertezza tra un'accezione **soggettiva** (convinzione personale) e **frequentista** (frequenza storica).

2.1 Formalizzazione con la Teoria degli Insiemi

- **Insieme Universo (Ω):** Contiene tutti i possibili esiti (Evento Certo).
- **Evento Elementare (ω):** Un singolo esito (singoletto).
- **Evento ($E \subseteq \Omega$):** Sottoinsieme di esiti possibili.

2.2 Algebra degli Eventi

Dobbiamo assicurarci che, combinandoli tra loro, il risultato sia ancora un evento che siamo in grado di gestire e misurare.

Dire che una collezione è "chiusa" rispetto a un'operazione significa che il risultato di quell'operazione non "esce" mai fuori dall'algebra. Ecco il significato profondo delle tre proprietà che devono valere per far sì che $\mathcal{A}$ sia un'algebra:

1. **Chiusura rispetto all'Evento Certo ($\Omega \in \mathcal{A}$):** L'evento certo rappresenta tutto ciò che può accadere (il 100% delle possibilità). Un'algebra deve necessariamente contenere l'universo Ω perché dobbiamo sempre poter dire: "Qualcosa accadrà sicuramente". Senza l'evento certo, non avremmo un punto di riferimento per la scala delle probabilità.

2. **Chiusura rispetto alla Complementazione** ($E \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{E} \in \mathcal{A}$): Il complemento $\bar{E}$ (o E^c) rappresenta la **negazione** di un evento (tutto ciò che non è E). *Significato logico*: Se l'algebra ci permette di valutare la probabilità che piova (E), deve obbligatoriamente permetterci di valutare anche la probabilità che **non** piova ($\bar{E}$). Se puoi pensare a un evento, devi poter pensare anche al suo opposto.
3. **Chiusura rispetto all'Unione** ($E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$): L'unione rappresenta l'operazione logica **OR**. *Significato logico*: Se siamo in grado di gestire l'evento "esce il numero 2" e l'evento "esce il numero 4", dobbiamo poter gestire anche l'evento combinato "esce il 2 o il 4". Questa proprietà ci permette di costruire eventi complessi assemblando mattoncini più semplici.

2.2.1 Sigma-Algebra:

Mentre l'algebra standard ci garantisce la chiusura per un numero finito di operazioni (posso unire 10, 100 o un milione di eventi), la Sigma-Algebra suaggiunge: Se hai una sequenza infinita di eventi $E_1, E_2, E_3, \dots$ (che puoi elencare uno dopo l'altro), la Sigma-Algebra ti garantisce che anche la loro unione infinita appartiene al sistema.

2.3 Assiomi di Kolmogorov

Gli assiomi di Kolmogorov definiscono formalmente una funzione di probabilità P la quale deve soddisfare:

- A1. $0 \leq P(E) \leq 1$.
- A2. $P(\Omega) = 1$.
- A3. Per eventi disgiunti ($E \cap F = \emptyset$): $P(E \cup F) = P(E) + P(F)$. (la probabilità dell'unione di elementi mutualmente esclusivi è uguale alla somma delle loro probabilità)

3 La Probabilità Condizionata

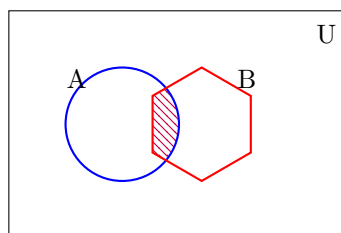
La probabilità condizionata risponde alla domanda: "Qual è la probabilità che si verifichi l'evento B , sapendo che l'evento A si è già verificato?".

In termini visivi, questo significa che il nostro **Universo** U (l'intera classe) scompare e viene sostituito da un **nuovo Universo più piccolo**: l'insieme A .

3.1 L'Intersezione

Prima di parlare di probabilità condizionata, dobbiamo definire l'intersezione.

l'intersezione $A \cap B$ rappresenta l'evento in cui si verificano contemporaneamente sia A che B .



3.2 La Definizione Matematica

La probabilità di B condizionata ad A è definita come:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (2)$$

Analisi della formula:

- **Il Numeratore** ($P(A \cap B)$): Rappresenta la nostra "lente" (l'intersezione). Sono gli unici casi di B che sopravvivono, perché sono gli unici che si trovano anche dentro A .

- **Il Denominatore ($P(A)$):** È il nostro nuovo mondo. Dividendo per $P(A)$, stiamo dichiarando che tutto ciò che è fuori da A non ci interessa più.

per capire meglio, dividendo per $P(A)$ stiamo dicendo: quante volte l'intersezione sta dentro A ? ottenendo quindi il focus solo su A

3.3 L'Effetto "Lente di Ingrandimento"

Quando condizioniamo una probabilità, stiamo effettuando uno **Zoom IN**. Immaginiamo di avere l'intersezione che occupa il 5% dell'intera classe ($P(A \cap B) = 0.05$).

1. Se guardiamo la classe intera (100 persone), la lente è piccola.
2. Se facciamo Zoom IN su A (che sono solo 20 persone), quella stessa lente ora occupa il 25% dello spazio visibile.

$$P(B|A) = \frac{5\% \text{ (fetta)}}{20\% \text{ (nuova torta)}} = 0.25 \rightarrow 25\%$$

3.4 Regola del Prodotto

Dalla formula della probabilità condizionata deriva la formula per calcolare l'intersezione, che abbiamo usato per lo **Zoom OUT**:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \quad (3)$$

Questa formula ci dice che per trovare il "peso" dell'intersezione sul sistema totale, dobbiamo prendere la probabilità condizionata e "scalarla" per la dimensione del gruppo di appartenenza.

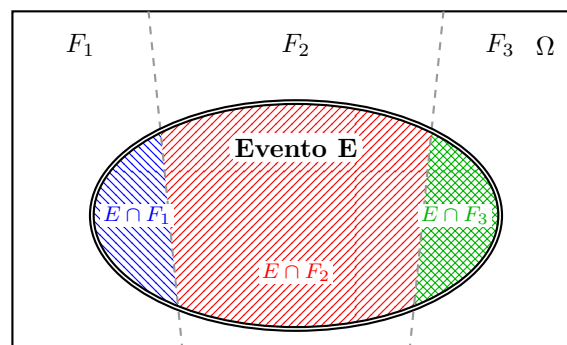
per capire meglio, moltiplicando per $P(A)$ stiamo dicendo: sappiamo $P(B)$ in un universo di sole A , per adattarlo all'universo totale dobbiamo moltiplicare per quanto sia probabile che prendendo un elemento a caso, quell'elemento faccia parte di A

4 Teorema delle Probabilità Totali

Permette di calcolare $P(E)$ frammentandolo su una partizione di Ω ($F_1, \dots, F_n$):

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(E|F_i)P(F_i)$$

Logicamente, sommiamo tutte le probabilità dell'evento di succedere rispetto alla sua sezione per ricostruire l'evento E nella sua interezza sul sistema totale.



5 Teorema di Bayes

Il Teorema di Bayes permette di aggiornare la probabilità di un evento (detta a priori) **come la possibilità iniziale che un sospettato sia colpevole tra cento persone** trasformandola in una probabilità condizionata (detta a posteriori) nel momento in cui emerge una nuova evidenza, operando così un radicale cambio di focus che restringe l'inquadratura dall'intero sistema al solo gruppo di elementi che presentano quella specifica caratteristica.

5.1 Esempio Pratico: Occhiali e Capelli Rossi

Immaginiamo una classe di **100 persone** (Universo U):

- **Evento A:** Avere gli occhiali (20 persone). $P(A) = \frac{20}{100} = 0.2$.
- **Evento B:** Avere i capelli rossi (10 persone). $P(B) = \frac{10}{100} = 0.1$.
- **Intersezione ($A \cap B$):** 5 persone hanno sia occhiali che capelli rossi.

5.2 Differenza tra Condizionata e Bayes:

1. **Condizionata ($P(B|A)$):** "Se guardo solo *tra chi ha gli occhiali*, che probabilità ho che la persona sia rossa sapendo quanti hanno sia i capelli rossi sia gli occhiali?"

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{5}{20} = 25\%$$

(Il nostro mondo si è ristretto ai 20 con gli occhiali. L'intersezione pesa molto: 1 su 4).

2. **Bayes ($P(A|B)$):** "Se ora guardo solo *tra chi ha i capelli rossi*, che probabilità ho che porti gli occhiali?"

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{5/100}{10/100} = \frac{5}{10} = 50\%$$

(Con Bayes si elimina la necessità di sapere la probabilità dell'intersezione degli eventi attraverso la formula inversa della probabilità condizionata).

5.3 Costruzione della Formula: Il Teorema come Stratificazione Logica

Riprendiamo l'esempio della classe di 100 persone per smontare il Teorema di Bayes e vedere come ogni operazione aggiunga un'informazione fondamentale fino a completare la struttura finale.

1. **Il Punto di Partenza (Il dato "zoomato"):** Iniziamo con $P(B|A) = 25\%$. *Cosa sappiamo?* Sappiamo solo la quota di rossi dentro chi ha gli occhiali. Non sappiamo ancora quante persone siano nel sistema totale.
2. **L'Integrazione del Peso (Fase 1 - Zoom OUT):** Aggiungiamo al calcolo la probabilità del gruppo di origine sul totale, $P(A) = 20\%$.

$$P(B|A) \cdot P(A) = 0.25 \cdot 0.20 = 5\%$$

Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto la **scala al sistema**. Ora rappresenta l'intersezione reale ($P(A \cap B)$), ovvero le 5 persone fisiche nel sistema di 100.

3. **Il Cambio di Scenario (Fase 2 - Zoom IN):** Ora introduciamo il nuovo "universo" di riferimento, $P(B) = 10\%$. Per farlo, dividiamo il risultato precedente per questo valore.

$$\frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{5\%}{10\%} = 50\%$$

Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto il **nuovo focus**. Dividendo, "scartiamo" tutto ciò che non è B e forziamo la nostra inquadratura a rimpicciolirsi solo sul gruppo dei rossi.

Risultato Finale: Assemblando questi pezzi, arriviamo alla formula completa:

$$P(A|B) = \underbrace{\frac{\overbrace{P(B|A) \cdot P(A)}^{\text{Costruzione dell'Intersezione (Zoom OUT)}}}{\underbrace{P(B)}_{\text{Imposizione del nuovo Focus (Zoom IN)}}}}_{\text{Imposizione del nuovo Focus (Zoom IN)}} \quad (4)$$

6 Classificatore Naive Bayes

Il concetto di probabilità condizionata è la base della **classificazione**: dato un oggetto con certe caratteristiche (feature), qual è la probabilità che appartenga alla classe y_k ?

6.1 Il problema reale: La complessità delle intersezioni

Senza alcuna semplificazione, se avessimo più caratteristiche (es. Colore Occhi X_1 e Colore Capelli X_2), per calcolare la probabilità che un individuo appartenga alla classe Marvel (M) dovremmo usare Bayes così:

$$P(M|X_1 \cap X_2) = \frac{P(X_1 \cap X_2|M) \cdot P(M)}{P(X_1 \cap X_2)}$$

Qui sorge il **problema computazionale**:

- Se X_1 ha m varianti e X_2 ne ha n , l'intersezione $P(X_1 \cap X_2|M)$ richiede di conoscere la frequenza di ogni singola combinazione possibile ($m \times n$).
- Con centinaia di feature, il numero di combinazioni esplode esponenzialmente, rendendo impossibile avere abbastanza dati nel dataset per stimare ogni specifica intersezione.

6.2 L'assunzione "Naive" (Ingenua)

Per risolvere, il classificatore Naive Bayes introduce una semplificazione drastica: assume che, data la classe, le feature siano **indipendenti** tra loro. *Logica*: Assumiamo che il colore dei capelli non influenzi il colore degli occhi una volta che sappiamo che il personaggio è Marvel.

Grazie a questa assunzione, l'intersezione complessa (il prodotto logico) si trasforma in un semplice prodotto di probabilità singole:

$$P(X_1 \cap X_2 \cap \dots \cap X_n|Y) \approx P(X_1|Y) \cdot P(X_2|Y) \cdot \dots \cdot P(X_n|Y)$$

Passiamo da un costo di calcolo **esponenziale** ($m \times n \times \dots$) a uno **lineare** ($m + n + \dots$).

6.3 Perché il denominatore scompare?

Nella formula di Bayes, il denominatore $P(X_1 \cap \dots \cap X_n)$ rappresenta la probabilità di osservare quella specifica combinazione di feature nell'intero dataset.

- Quando dobbiamo decidere se un individuo è "Marvel" o "DC", calcoliamo la probabilità per entrambe le classi.
- Notiamo che il denominatore è **identico** per tutte le classi, poiché dipende solo dalle feature dell'individuo che abbiamo davanti, non dalla classe che stiamo testando.
- Essendo una costante che non cambia i rapporti di forza tra i risultati, possiamo ignorarlo ai fini della classificazione.

6.4 La Regola Decisionale: L'Argmax

Dato che abbiamo rimosso il denominatore e semplificato il numeratore, il classificatore non cerca più il valore esatto della probabilità, ma cerca solo **la classe più probabile**. Si utilizza quindi l'operatore **arg max** (argomento del massimo):

$$\hat{y} = \arg \max_k \left[P(y_k) \prod_{i=1}^n P(X_i|y_k) \right] \quad (5)$$

Cosa significa?

- $P(y_k)$: La probabilità *a priori* della classe (es. quanti personaggi Marvel ci sono in totale).
- $\prod P(X_i|y_k)$: Quanto le feature dell'individuo "si adattano" alla classe k .
- **arg max**: Significa "restituisce l'indice k (la classe) che ha generato il valore più alto". Non ci serve sapere se la probabilità è 0.7 o 0.8; ci serve sapere quale classe vince.

7 Eventi Indipendenti

Due eventi sono indipendenti ($E \perp F$) se la conoscenza di uno non influenza l'altro:

$$P(E|F) = P(E) \iff P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$$

Proprietà: Se $E \perp F$, allora $E \perp \bar{F}$. L'indipendenza di un insieme di eventi richiede che la fattorizzazione valga per ogni possibile sottoinsieme dell'intersezione.